Software Requirements Specification (SRS)
Sistema de Gestión de Restaurante (SGR)

Equipo de Análisis de Requisitos

21 de marzo de 2026

Índice

1. Introducción **2**
1.1. Propósito . . . 2
1.2. Alcance . . . 2
1.3. Contexto del problema . . . 2
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones . . . 2
1.5. Referencias . . . 2

2. Descripción general **3**
2.1. Perspectiva del sistema . . . 3
2.2. Funciones del sistema (resumen) . . . 3
2.3. Clases de usuarios . . . 3
2.4. Restricciones . . . 4
2.5. Supuestos y dependencias . . . 4

3. Stakeholders, actores y casos de uso **4**
3.1. Stakeholders (lista) . . . 4
3.2. Actores del sistema . . . 4
3.3. Modelo de Casos de Uso . . . 4

4. Requisitos específicos **5**
4.1. Requisitos funcionales (FR) . . . 5
4.2. Requisitos no funcionales (NFR) . . . 5
4.3. Reglas de negocio (BR) . . . 6
4.4. Interfaces externas . . . 6

5. Casos de uso detallados **6**
5.1. UC-01 Registrar pedido (Sala) . . . 6
5.2. UC-02 Modificar pedido . . . 8
5.3. UC-03 Enviar pedido a cocina . . . 9
5.4. UC-04 Registrar pago . . . 9

6. Criterios de aceptación (extracto) **10**

7. Trazabilidad (extracto) **11**

8. Anexos **11**

Nota para estudiantes: Este documento corresponde a un **ejemplo aplicado base** de SRS sobre un Sistema de Gestión de Restaurante (SGR). Su propósito es servir como referencia de estructura, nivel de detalle y forma de redacción. Cada estudiante o equipo debe usar esta base como guía y adaptar el contenido al problema, contexto y alcance de su propio proyecto.

1. Introducción

1.1. Propósito

Este documento especifica los requisitos del **Sistema de Gestión de Restaurante (SGR)**. Está dirigido a stakeholders, analistas, desarrolladores y equipo de QA/Test, con el objetivo de establecer una base verificable y trazable para el desarrollo, validación y mantenimiento del sistema. Además, busca servir como referencia común para comprender el problema, delimitar el alcance de la solución y apoyar la construcción de funcionalidades consistentes con las necesidades del restaurante.

1.2. Alcance

El SGR permitirá gestionar pedidos, pagos, cierres de turno y reportes del restaurante, integrándose con un *sistema de pagos* y una *plataforma de delivery*. El sistema centraliza la operación para reducir errores operativos, mejorar la coordinación entre sala, cocina y caja, y fortalecer el control administrativo.

El sistema cubrirá las actividades esenciales asociadas al registro de pedidos en sala y delivery, al envío de comandas a cocina, al registro de pagos, al cierre de turnos y a la generación de reportes básicos de ventas. No contempla funciones avanzadas de contabilidad, recursos humanos ni administración integral de inventario, salvo integraciones o exportaciones explícitamente indicadas en este documento.

1.3. Contexto del problema

Actualmente, la operación del restaurante presenta dificultades para coordinar de manera confiable y oportuna el registro de pedidos, el envío de comandas a cocina, el control de pagos y el cierre de turno. Esta situación puede generar errores en pedidos, demoras en la atención, inconsistencias entre pedidos y pagos, y baja trazabilidad de las acciones realizadas por los distintos usuarios. Como consecuencia, se afecta la eficiencia operativa, la experiencia del cliente y la capacidad de control administrativo del restaurante.

1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaciones

- **Pedido:** conjunto de productos solicitados por un cliente, asociado a una mesa o a delivery.
- **Turno:** periodo de trabajo operacional asociado a caja/administración.
- **Cierre de turno:** consolidación de ventas y pagos de un turno, incluyendo cuadratura.
- **Actor:** rol humano o sistema externo que interactúa directamente con el sistema.
- **Stakeholder:** persona o grupo con interés o influencia en el sistema (use o no el sistema).

1.5. Referencias

- IEEE 29148 (referencia conceptual para estructura de especificación de requisitos).

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del sistema

El SGR es un sistema central para la operación del restaurante. Se integra con:

- **Sistema de Pagos (externo):** procesa pagos electrónicos y devuelve confirmación.
- **Plataforma Delivery (externa):** envía pedidos de delivery al SGR.
- **Sistema contable (opcional):** recibe exportaciones de ventas (CSV/Excel).

Diagrama de contexto. La Figura 1 muestra los límites del sistema y sus integraciones externas (frontera del sistema).
Nota: En este ejemplo base se incluyen solo algunos diagramas seleccionados para ilustrar cómo documentar partes relevantes del sistema. No todas las secciones del documento requieren necesariamente un diagrama completo en esta versión del template.

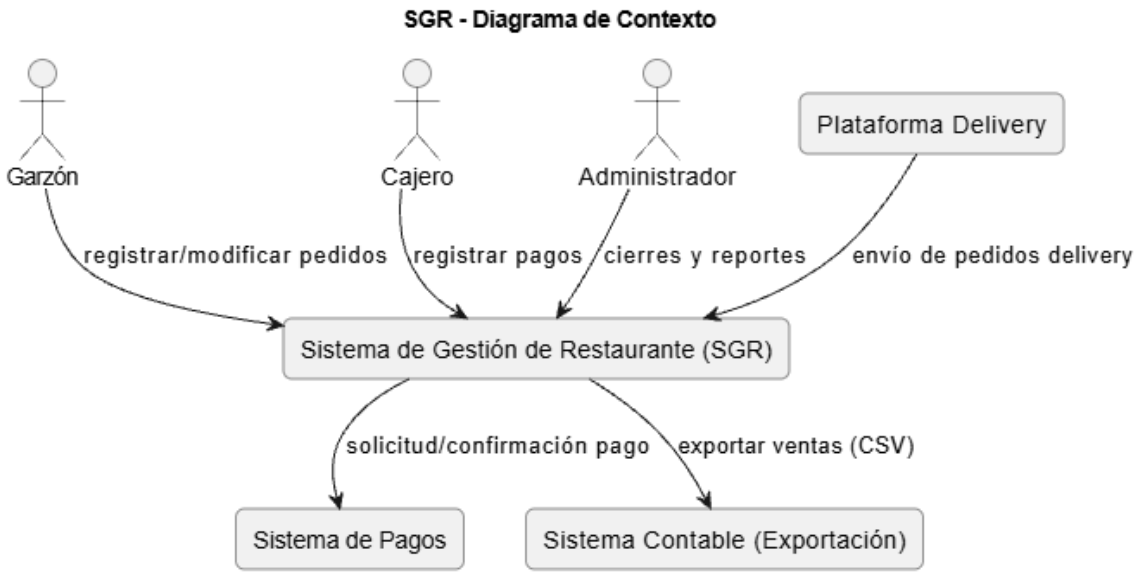

Figura 1: SGR – Diagrama de Contexto.

2.2. Funciones del sistema (resumen)

- Registro y gestión de pedidos (sala y delivery).
- Envío de pedidos a cocina.
- Registro de pagos (efectivo/electrónico).
- Cierre de turno con cuadratura.
- Reportes diarios y mensuales.

2.3. Clases de usuarios

- **Garzón:** registra y modifica pedidos de sala.
- **Cajero:** registra pagos.
- **Administrador:** cierra turnos y genera reportes.

2.4. Restricciones

- El sistema debe ser usable desde tablets Android (UI responsiva).
- Debe operar con conectividad intermitente (tolerancia a fallos de red).
- Debe cumplir políticas internas de auditoría (trazabilidad de pagos y acciones críticas).

2.5. Supuestos y dependencias

- El restaurante dispone de red local Wi-Fi y al menos un dispositivo para caja.
- El sistema de pagos provee un mecanismo de confirmación (API o callback).
- La plataforma de delivery permite integración (API o exportación estructurada).

3. Stakeholders, actores y casos de uso

3.1. Stakeholders (lista)

Stakeholder	Interés / Necesidad
Dueño del restaurante	Control, rentabilidad, visión unificada de operación.
Administrador	Operación diaria, cierres, reportes, control de descuentos.
Garzones	Rapidez para registrar pedidos, menos errores.
Jefe de cocina	Flujo claro de comandas y tiempos.
Contador	Reportes mensuales consistentes y exportables.
Clientes	Servicio más rápido y menos errores en pedidos/pagos.
Proveedor POS / TI	Integración técnica, soporte y continuidad operacional.

3.2. Actores del sistema

- **A1 Garzón** (humano)
- **A2 Cajero** (humano)
- **A3 Administrador** (humano)
- **A4 Sistema de Pagos** (sistema externo)
- **A5 Plataforma Delivery** (sistema externo)

3.3. Modelo de Casos de Uso

La Figura 2 muestra el modelo de casos de uso del SGR, indicando actores, casos de uso y relaciones de inclusión/extensión. Este diagrama se usa para delimitar funcionalidad y soporta la trazabilidad hacia los requisitos funcionales (Sección 4.1).
Nota: El diagrama presentado resume la funcionalidad principal del ejemplo. En sus proyectos, pueden ajustar el nivel de detalle del modelo según el alcance y complejidad del sistema propuesto.

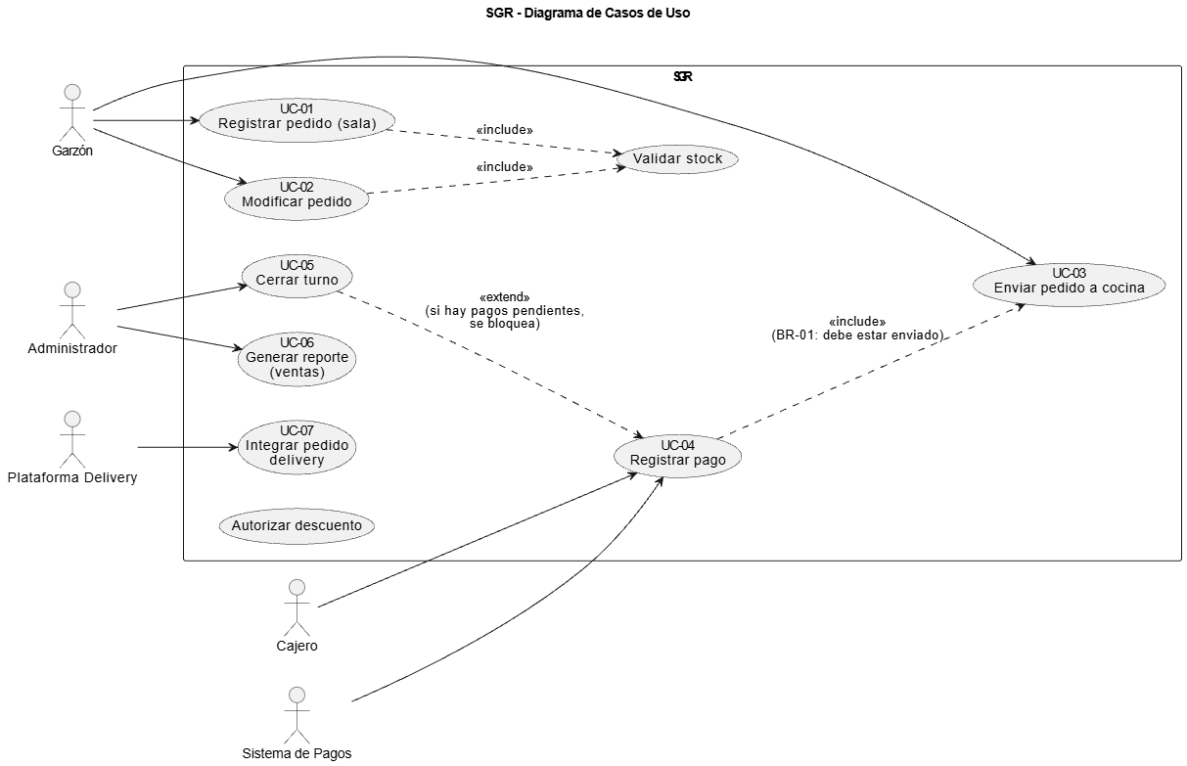

Figura 2: SGR – Diagrama de Casos de Uso.

4. Requisitos específicos

4.1. Requisitos funcionales (FR)

FR-1: El sistema debe permitir al Garzón registrar un pedido asociado a una mesa. (UC-01)

FR-2: El sistema debe permitir modificar un pedido mientras no haya sido pagado. (UC-02)

FR-3: El sistema debe enviar automáticamente los pedidos confirmados a cocina. (UC-03)

FR-4: El sistema debe permitir registrar pagos en efectivo y electrónicos. (UC-04)

FR-5: El sistema debe permitir al Administrador cerrar un turno con cuadratura de ventas y pagos. (UC-05)

FR-6: El sistema debe generar reportes diarios y mensuales de ventas. (UC-06)

FR-7: El sistema debe recibir pedidos provenientes de la Plataforma Delivery e ingresarlos como pedidos de delivery. (UC-07)

4.2. Requisitos no funcionales (NFR)

NFR-1: **Rendimiento:** el sistema debe registrar un pedido en menos de 2 segundos en el 95 % de los casos.

NFR-2: **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible el 99 % del tiempo operativo mensual.

NFR-3: **Seguridad:** el sistema debe autenticar usuarios mediante credenciales únicas por rol.

NFR-4: **Auditoría:** todas las operaciones de pago deben registrar fecha, hora, monto, método y usuario.

NFR-5: **Resiliencia:** ante pérdida de conectividad, el sistema debe permitir capturar pedidos localmente y sincronizarlos al recuperar la red.

4.3. Reglas de negocio (BR)

BR-1: Todo pedido debe estar asociado a una mesa o a un identificador de pedido delivery.

BR-2: Un pedido debe contener al menos un producto para poder ser registrado.

BR-3: Un pedido no puede ser pagado si no ha sido enviado a cocina.

BR-4: Una vez enviado a cocina, el pedido debe quedar registrado en el sistema y cambiar a un estado que permita su seguimiento.

BR-5: Un pedido enviado a cocina no puede ser eliminado; solo puede ser modificado o anulado según permisos definidos por el sistema.

BR-6: Solo los usuarios autorizados pueden registrar pagos.

BR-7: Todo pago debe estar asociado a un pedido previamente registrado en el sistema.

BR-8: Si una transacción electrónica es rechazada, el pedido debe mantenerse como pendiente de pago y el intento debe quedar registrado.

BR-9: Un turno no puede cerrarse si existen pedidos pendientes de pago.

BR-10: Todo cierre de turno debe quedar asociado al usuario responsable, fecha y hora de ejecución.

BR-11: Descuentos superiores al 10 % requieren autorización del Administrador.

BR-12: Los reportes solo pueden ser consultados por usuarios con permisos de administración.

BR-13: Los pedidos provenientes de la plataforma de delivery deben registrarse con su identificador externo para mantener trazabilidad.

BR-14: Ante pérdida de conectividad, los pedidos capturados localmente deben conservarse hasta su sincronización.

BR-15: Toda acción crítica del sistema, como registrar pedidos, pagos y cierres de turno, debe quedar auditada con usuario, fecha y hora.

4.4. Interfaces externas

- **Sistema de Pagos:** debe permitir confirmar transacciones (aprobado/rechazado) y entregar un identificador de transacción.
- **Plataforma Delivery:** debe permitir recepción de pedidos con: id externo, lista de productos, dirección y estado.
- **Exportación contable:** el sistema debe permitir exportar ventas por periodo a CSV.

5. Casos de uso detallados

5.1. UC-01 Registrar pedido (Sala)

Actor principal: Garzón
Precondiciones: Garzón autenticado. Mesa existente y disponible.
Postcondiciones: Pedido registrado en estado “Pendiente de cocina”.

Flujo principal

1. El Garzón selecciona una mesa.
2. El Garzón agrega productos al pedido.
3. El Garzón confirma el pedido.
4. El sistema registra el pedido con identificador único.

Flujos alternativos

- **A1: Producto sin stock.** Si un producto no tiene stock disponible, el sistema notifica al Garzón y no permite confirmar el pedido con ese producto.

Diagrama de actividad. El flujo del UC-01 se representa en la Figura 3, incluyendo validación de stock y confirmación.
Nota: En este ejemplo se diagraman solo algunos casos de uso detallados para mostrar distintos tipos de representación. No es obligatorio diagramar todos los casos de uso si no aporta valor al análisis.

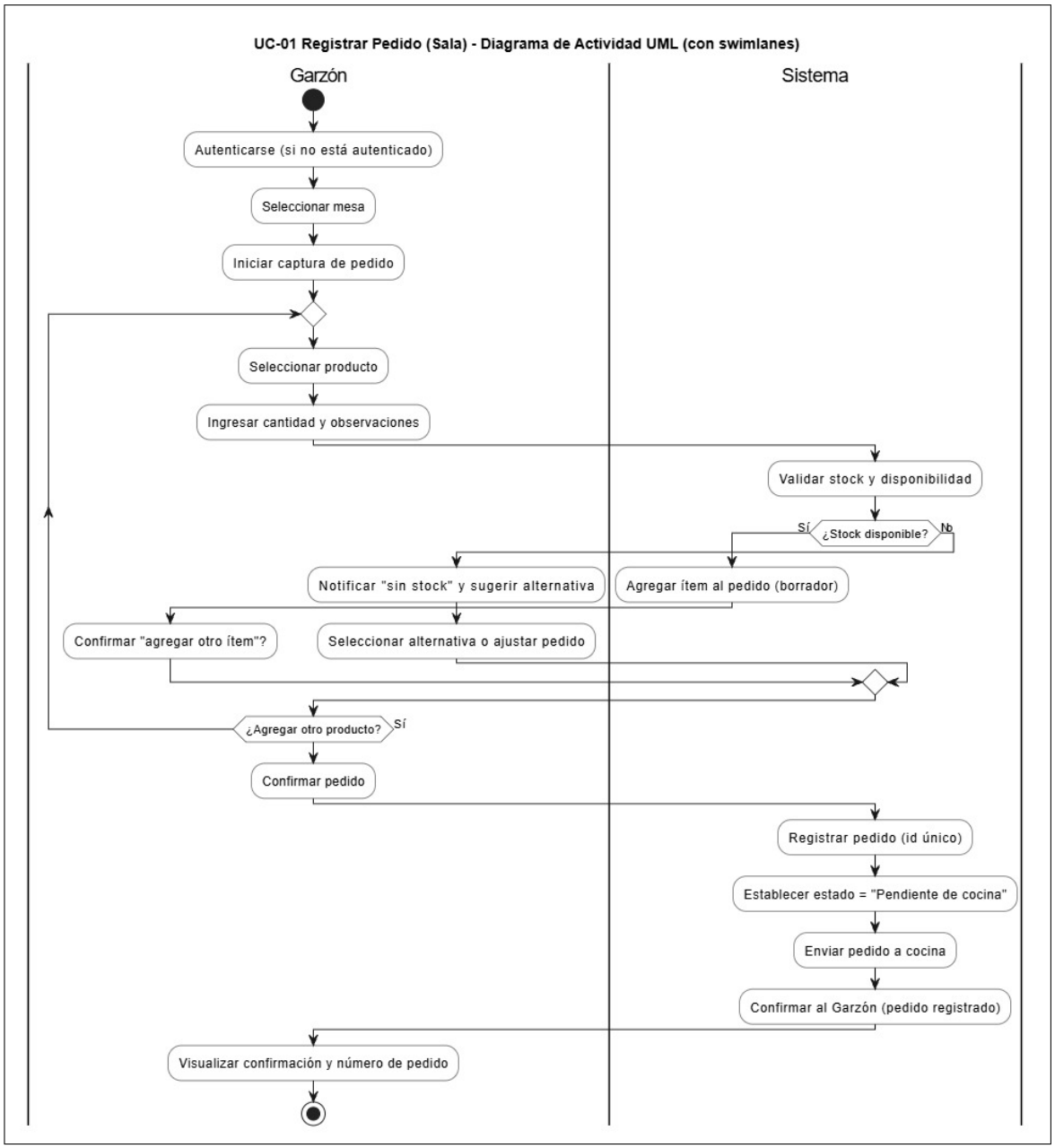

Figura 3: UC-01 – Diagrama de Actividad: Registrar pedido.

5.2. UC-02 Modificar pedido

Actor principal: Garzón
Precondiciones: Garzón autenticado. Pedido existente y no pagado.
Postcondiciones: Pedido actualizado y cambios registrados en el sistema.

Flujo principal

1. El Garzón selecciona el pedido a modificar.
2. El sistema muestra el detalle actual del pedido.
3. El Garzón agrega, elimina o ajusta productos del pedido.
4. El Garzón confirma la modificación.

5. El sistema actualiza el pedido y registra los cambios realizados.

Flujos alternativos

- **A1: Pedido pagado.** Si el pedido ya se encuentra pagado, el sistema no permite su modificación.
- **A2: Producto no disponible.** Si un producto agregado no está disponible, el sistema notifica al Garzón y no lo incorpora al pedido.

5.3. UC-03 Enviar pedido a cocina

Actor principal: Garzón
Precondiciones: Garzón autenticado. Pedido existente con al menos un producto registrado.
Postcondiciones: Pedido enviado a cocina en estado "En preparación".

Flujo principal

1. El Garzón selecciona un pedido pendiente de cocina.
2. El Garzón confirma el envío del pedido.
3. El sistema valida que el pedido tenga información completa.
4. El sistema envía la comanda a cocina.
5. El sistema actualiza el estado del pedido a "En preparación".

Flujos alternativos

- **A1: Pedido incompleto.** Si el pedido no tiene productos o le falta información obligatoria, el sistema no permite enviarlo a cocina.
- **A2: Error de comunicación.** Si ocurre una falla al enviar la comanda, el sistema notifica al usuario y mantiene el pedido en estado "Pendiente de cocina".

5.4. UC-04 Registrar pago

Actor principal: Cajero
Precondiciones: Pedido existente y enviado a cocina (BR-1).
Postcondiciones: Pedido en estado "Pagado" y transacción registrada.

Flujo principal

1. El Cajero selecciona el pedido a pagar.
2. El sistema muestra el total y medios de pago disponibles.
3. El Cajero selecciona medio de pago: efectivo o electrónico.
4. Si el pago es electrónico, el sistema solicita confirmación al Sistema de Pagos.
5. El sistema registra el pago y marca el pedido como pagado.

Flujos alternativos

- **A1: Pago rechazado.** Si el Sistema de Pagos rechaza la transacción, el sistema mantiene el pedido como pendiente de pago y registra el intento.

Diagrama de secuencia. La Figura 4 muestra la interacción entre Cajero, SGR y Sistema de Pagos, incluyendo el caso de rechazo.
Nota: Se seleccionó este caso para ejemplificar un escenario con integración externa. Otros casos de uso pueden describirse solo en texto cuando eso sea suficiente para comunicar el comportamiento requerido.

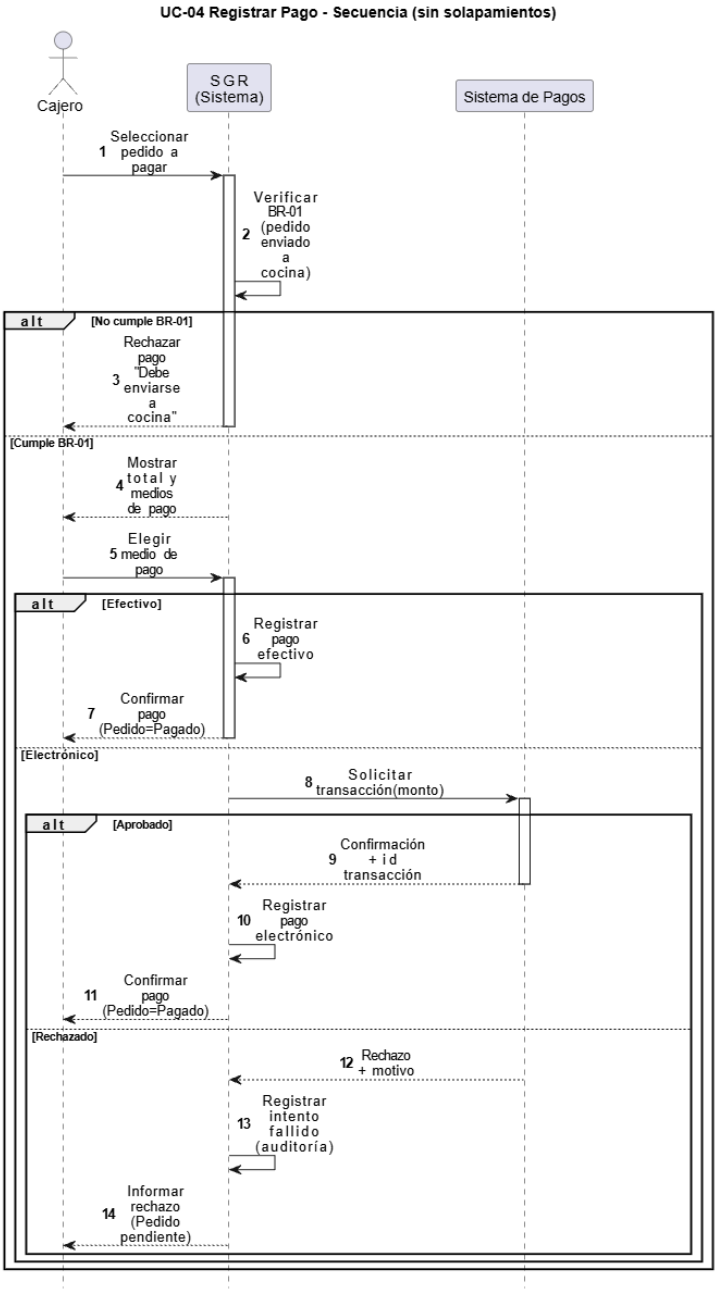

Figura 4: UC-04 – Diagrama de Secuencia: Registrar pago.

6. Criterios de aceptación (extracto)

- Un pedido registrado debe estar disponible para cocina en menos de 2 segundos en condiciones normales de red (NFR-1).
- Un cierre de turno debe impedirse si existen pedidos pendientes de pago (BR-2).

- Toda operación de pago debe quedar trazable con usuario, fecha, hora, monto y método (NFR-4).

7. Trazabilidad (extracto)

Caso de uso	Requisito funcional	Regla	NFR
UC-01	FR-1	–	NFR-1
UC-04	FR-4	BR-1	NFR-4
UC-05	FR-5	BR-2	NFR-2

8. Anexos

- Glosario completo.
- Actas de entrevistas y decisiones.
- Prototipos de interfaz (wireframes).
- (Opcional) Diagramas adicionales: estados del pedido, actividad UC-05, etc.